Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 6

EP6 – Operações com frações

Significados, representações, procedimentos e uso de materiais

Anne Michelle Dysman

Orientações

Leia o texto-base da Semana 6, assista aos vídeos *Ensinando multiplicação de frações* e *Entendendo a regra da divisão de frações* e consulte o módulo instrucional *Ensino de soma e subtração de frações usando réguas de frações*.
Responda às questões procurando articular os significados das operações, as unidades fracionárias, a equivalência, as representações por comprimento e por área e os procedimentos simbólicos estudados nesta semana.
Nas questões que envolvem recursos e materiais, não basta dizer que um recurso "ajuda" ou "facilita". Explique **o que ele torna visível**, **como seria utilizado** e **como a ação realizada se articula ao registro matemático**.

Questão 1

Um estudante escreve

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

e explica: "somei 1 com 1 e 2 com 3".

a) Explique por que esse procedimento não produz a soma das duas frações.

b) Retome a interpretação em que o denominador nomeia a unidade fracionária e o numerador indica quantas dessas unidades estão sendo consideradas. Use essa interpretação para explicar por que $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$ não podem ser somados diretamente.

c) Mostre como a equivalência de frações permite reescrever as duas parcelas em uma mesma unidade fracionária e concluir corretamente a operação.

d) Formule uma intervenção ou pergunta que um professor poderia fazer para ajudar o estudante a revisar seu raciocínio sem apenas apresentar a regra do denominador comum.

Questão 2

Considere a operação

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6}.$$

Mostre como você poderia trabalhá-la com alunos utilizando as **réguas de frações**, de acordo com a proposta do módulo instrucional desta semana.
Em sua resposta:

- explicite qual régua representa o inteiro de referência;
- descreva como representar cada parcela;
- explique como as réguas podem tornar visível a necessidade de expressar as parcelas usando unidades fracionárias do mesmo tipo;

- articule as ações realizadas com o material aos registros de equivalência e de adição;
- explique por que o material não deve aparecer apenas como ilustração de um procedimento simbólico já pronto.

Questão 3

Uma professora quer trabalhar o produto

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3}$$

com uma representação de área, antes de sistematizar a regra de multiplicar numeradores e denominadores.

a) Descreva uma atividade com dobradura, desenho ou pintura de um quadrado que permita representar esse produto.

b) Em quantas regiões iguais o quadrado ficará dividido? Quantas delas corresponderão à região comum às duas frações?

c) Use a representação para explicar por que o denominador do produto envolve 5×3 e o numerador envolve 3×2.

d) Relacione essa atividade ao significado de fração como **operador**.

Questão 4

Um estudante sabe calcular

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12},$$

mas afirma: "é assim porque, na multiplicação de frações, sempre multiplicamos os de cima e depois os de baixo".
Do ponto de vista do **conhecimento pedagógico do conteúdo (CPC)**, explique como um professor poderia ampliar essa resposta usando a representação por área discutida no texto-base e no vídeo desta semana.
Sua resposta deve explicitar:

- o que as duas partições do inteiro representam;
- o que a região comum representa;
- como a figura dá significado aos produtos que aparecem no numerador e no denominador;
- por que essa abordagem é diferente de apenas mostrar uma figura depois de apresentar a regra.

Questão 5

Considere a divisão

$$3 \div \frac{3}{4}.$$

a) Interprete essa divisão a partir do significado de medida, formulando a pergunta correspondente em termos de "quantas vezes cabe?".

b) Explique, com desenho ou descrição de uma representação, como determinar o resultado

sem partir da regra de multiplicar pela inversa.

c) Mostre como as ações de **subdividir** e **agrupar** realizadas na representação aparecem no registro

$$3 \div \frac{3}{4} = 3 \times \frac{4}{3}.$$

d) Explique por que exemplos em que o divisor cabe um número inteiro de vezes no dividendo podem ser especialmente úteis na introdução dessa ideia.

Questão 6

Imagine que você esteja planejando uma aula sobre divisão de frações e queira trabalhar a operação

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}.$$

a) Formule a pergunta correspondente ao significado "quantas vezes $\frac{3}{8}$ cabe em $\frac{3}{4}$?".

b) Reescreva as duas frações em uma unidade fracionária comum e use essa representação para determinar o resultado.

c) Relacione esse raciocínio à regra de multiplicar pela fração inversa.

d) Explique como essa situação articula a divisão ao significado de fração como **razão/comparação multiplicativa**.

e) Do ponto de vista do CPC, indique uma vantagem de construir primeiro o significado da divisão por meio da comparação entre quantidades antes de formalizar a regra geral.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

O procedimento está incorreto porque numerador e denominador não desempenham o mesmo papel na escrita fracionária. Em $\frac{1}{2}$, contamos uma unidade do tipo "meio"; em $\frac{1}{3}$, contamos uma unidade do tipo "terço". Somar diretamente os denominadores produziria uma nova escrita sem preservar as quantidades envolvidas.
Para somar, precisamos expressar as duas parcelas usando uma mesma unidade fracionária. Uma possibilidade é usar sextos:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \qquad \text{e} \qquad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}.$$

Agora podemos contar unidades do mesmo tipo:

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Uma intervenção possível seria perguntar: *"O que estamos contando em $\frac{1}{2}$? E em $\frac{1}{3}$? Um meio tem o mesmo tamanho que um terço? Como poderíamos renomear as duas quantidades usando partes do mesmo tamanho?"*
A intenção é conduzir o estudante à necessidade da equivalência e do denominador comum, em vez de apenas substituir um procedimento errado por uma regra a memorizar.

Questão 2 – resposta comentada

Toma-se a régua do inteiro como referência. Para representar $\frac{2}{3}$, alinham-se duas réguas de terços sobre o inteiro; para $\frac{1}{6}$, utiliza-se uma régua de sexto.
Como as parcelas estão expressas em unidades fracionárias diferentes, procura-se uma representação equivalente de $\frac{2}{3}$ usando sextos. Cada terço corresponde a dois sextos; portanto,

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}.$$

O material permite visualizar essa equivalência pela coincidência de comprimentos.
A soma passa então a ser a contagem de unidades do mesmo tipo:

$$\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

A sequência didática relevante é: representar as quantidades, perceber a diferença entre as unidades fracionárias, buscar uma equivalência que produza uma unidade comum e só então registrar a adição. Se o professor apresenta primeiro o cálculo simbólico e usa as réguas apenas para confirmá-lo, o material perde parte de seu papel na construção do significado.

Questão 3 – resposta comentada

Pode-se tomar um quadrado como unidade. Em uma direção, divide-se o quadrado em 3 faixas iguais e destacam-se 2 delas, representando $\frac{2}{3}$. Na direção perpendicular, divide-se o quadrado em 5 faixas iguais e destacam-se 3, representando $\frac{3}{5}$. A região pertencente simultaneamente aos dois destaques representa o produto.
As duas famílias de partições produzem

$$5 \times 3 = 15$$

regiões de mesma área. A região comum contém

$$3 \times 2 = 6$$

dessas regiões. Assim,

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}.$$

O produto dos denominadores corresponde ao número total de pequenas regiões produzidas pela combinação das duas partições. O produto dos numeradores corresponde ao número de regiões que pertencem simultaneamente às partes tomadas nas duas direções.
A atividade também mobiliza a fração como operador: $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3}$ pode ser interpretado como tomar três quintos de dois terços da unidade (ou, pela comutatividade, dois terços de três quintos).

Questão 4 – resposta comentada

A resposta do estudante mostra domínio do procedimento, mas não explica por que ele funciona. O professor pode retomar um quadrado representando a unidade e construir duas partições perpendiculares: uma em 3 partes, tomando 2, e outra em 4 partes, tomando 3.
A combinação das partições produz $3 \times 4 = 12$ regiões iguais no inteiro. A região comum aos dois destaques contém $2 \times 3 = 6$ dessas regiões. Assim, a figura permite interpretar

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}.$$

Do ponto de vista do CPC, a representação é produtiva porque estabelece correspondência entre elementos da figura e elementos do registro simbólico: o total de regiões explica o denominador e a quantidade de regiões comuns explica o numerador.
A ordem didática importa. Se a regra já foi apresentada como fato e a figura apenas aparece depois para "confirmá-la", o recurso pode funcionar como mera decoração. Quando a representação participa da investigação e da construção da relação, ela ajuda a produzir significado para o procedimento.

Questão 5 – resposta comentada

A interpretação pelo significado de medida é:

Quantas vezes $\frac{3}{4}$ cabe em 3?

Dividindo cada uma das três unidades em quartos, obtemos 12 quartos. Como cada grupo que queremos contar possui 3 quartos, agrupamos os 12 quartos de três em três. Formam-se 4 grupos. Portanto,

$$3 \div \frac{3}{4} = 4.$$

As ações realizadas podem ser registradas assim: primeiro, subdividir as 3 unidades em quartos produz $3 \times 4 = 12$ quartos; depois, agrupá-los de 3 em 3 produz $12 \div 3 = 4$. Logo,

$$3 \div \frac{3}{4} = \frac{3 \times 4}{3} = 3 \times \frac{4}{3} = 4.$$

A multiplicação pela inversa condensa, portanto, as ações de subdividir segundo o denominador do divisor e agrupar segundo seu numerador.
No início, exemplos com resultado inteiro tornam a pergunta "quantas vezes cabe?" mais transparente: os grupos podem ser efetivamente formados e contados sem introduzir simultaneamente a dificuldade de interpretar uma quantidade fracionária de grupos.

Questão 6 – resposta comentada

A pergunta é: *quantas vezes uma quantidade de tamanho* $\frac{3}{8}$ *cabe em uma quantidade de tamanho* $\frac{3}{4}$*?*
Podemos reescrever

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}.$$

Assim, a pergunta passa a ser: quantos grupos de $\frac{3}{8}$ cabem em $\frac{6}{8}$? Como

$$\frac{6}{8} = 2 \times \frac{3}{8},$$

o resultado é 2:

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = 2.$$

No registro algébrico,

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = 2.$$

A regra simbólica chega ao mesmo resultado, mas a comparação em oitavos torna visível o significado da divisão antes da formalização.
A situação também pode ser entendida como uma comparação multiplicativa: estamos determinando a razão entre $\frac{3}{4}$ e $\frac{3}{8}$, isto é, quantas vezes a segunda quantidade está contida na primeira. Do ponto de vista do CPC, construir primeiro essa interpretação permite que a regra de multiplicar pela inversa apareça como síntese de uma relação já compreendida. Isso reduz a chance de o estudante dominar apenas um procedimento sem conseguir explicar o que a divisão de frações representa.